

Probleme pentru temă

Mulțimi de puncte pe dreapta reală. Vecinătăți. Puncte de acumulare

Nume și prenume: _____

Problemele 1–8 sunt obligatorii; problema 9 este facultativă.

1. Stabiliți care dintre mulțimile următoare sunt vecinătăți ale punctului $x_0 = -1$:
a) $(-2, 0)$; b) $[-1, 1]$; c) $(-3, 1) \setminus \{0\}$; d) $\mathbb{Q}$; e) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.
2. Care dintre mulțimile următoare sunt vecinătăți ale lui $-\infty$?
a) $(-\infty, -100)$; b) $\mathbb{Z}$; c) $\mathbb{R} \setminus [-1, 1]$; d) $(-\infty, 0) \cap \mathbb{Q}$.
3. Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care intervalul $V = (m-1, m^2+1)$ este vecinătate a lui 2.
4. Determinați mulțimea punctelor de acumulare și punctele izolate pentru:
a) $A = (-2, 1] \cup \{3\}$;
b) $B = \left\{ \frac{n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$;
c) $C = \mathbb{N}$;
d) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 4 \leq 0\} \cup \{6\}$;
e) $E = (0, +\infty)$;
f) $F = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$.
5. a) Arătați că, dacă V_1 și V_2 sunt vecinătăți ale lui $+\infty$, atunci $V_1 \cap V_2$ este vecinătate a lui $+\infty$.
b) Arătați că mulțimile $V_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$, $n \in \mathbb{N}^*$, sunt vecinătăți ale lui 0, dar intersecția tuturor acestor mulțimi nu este vecinătate a lui 0.
6. Fie $A = \left\{ \frac{2n-1}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$. Determinați $\min A$, $\sup A$ și A' .
7. Arătați că $+\infty$ este punct de acumulare al mulțimii $A \subset \mathbb{R}$ dacă și numai dacă A nu este majorată.
Aplicație: arătați că $+\infty \in A'$ pentru $A = \{n^2 - 3n \mid n \in \mathbb{N}\}$.
8. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor următoare; justificați:
a) Orice punct de acumulare al unei mulțimi aparține mulțimii.
b) O mulțime finită nu are puncte de acumulare.
c) Orice punct al intervalului (a, b) este punct de acumulare al acestui interval.
d) Mulțimea $\mathbb{Z}$ este vecinătate a lui 0.
e) Dacă V este vecinătate a lui x_0 și $W \subset \mathbb{R}$ este o mulțime oarecare, atunci $V \cup W$ este vecinătate a lui x_0 .
9. (facultativ) Arătați că $x_0 \in \mathbb{R}$ este punct de acumulare al mulțimii A dacă și numai dacă orice vecinătate a lui x_0 conține o infinitate de elemente ale lui A .